

情報処理学会 第87回全国大会
セッション番号：1U-07
2025年3月13日

無機材料分析手法の選択支援のための オントロジーの構築

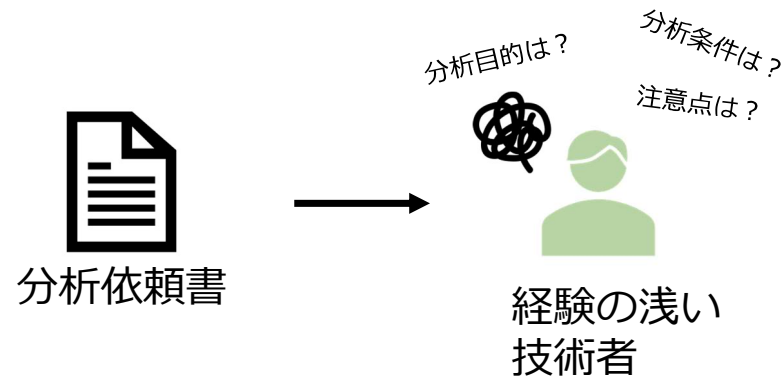
砂田界渡¹ 來村徳信¹ 板倉修一² 笹本亮一² 細井慎²

¹立命館大学大学院 情報理工学研究科 ²株式会社村田製作所

研究背景1：分析手法選択の困難さ

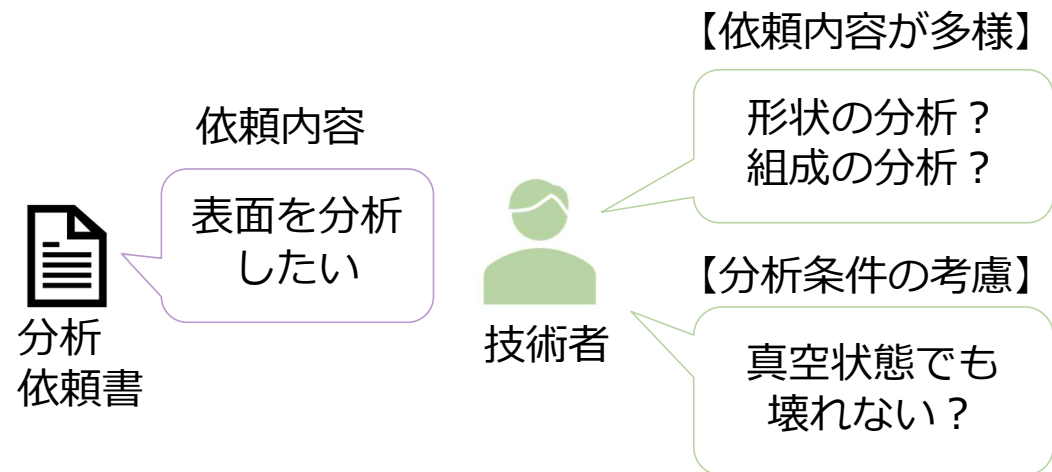
◆ 材料や使用媒体の特性・依頼内容・手法の性質を総合的に判断

- 経験の浅い技術者：最適な分析手法を選択することが困難



◆ 条件や特性が暗黙的

- 依頼内容（分析目的）が多様
- 分析条件の考慮



研究背景2：解決策

当初の考え

分析依頼書を与えてテキスト解析し
分析手法の候補を出す



課題 1

語彙の定義や抽象度がバラバラ



プログラムが複雑になり，メンテナンス性が低下

課題 2

依頼書内では省略され明示的には書かれない語彙がある



定義の量や実装するプログラム数が膨大

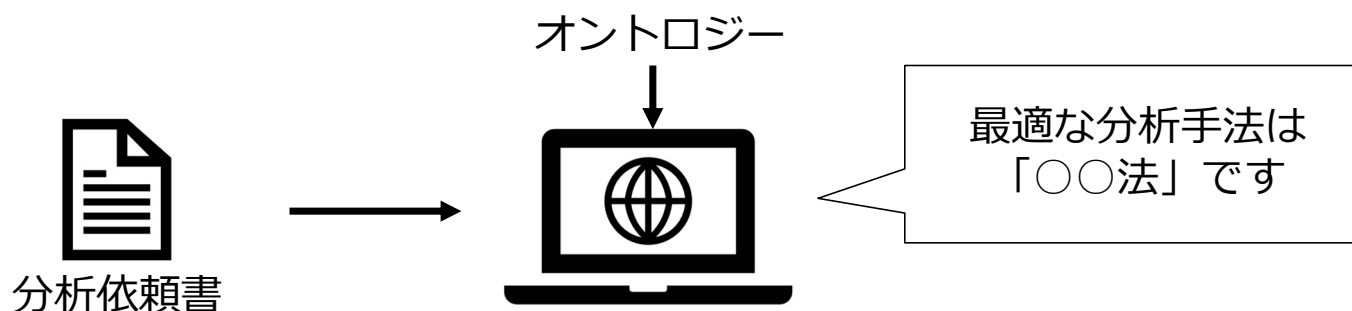
解決策

- ① **オントロジー** ⇒ 抽象概念を集約&構造化し，語彙の定義を統一
- ② **チャットボット** ⇒ 暗黙知はシステムとのインタラクションで情報を得る

研究目的

共同研究全体：無機材料の最適な分析手法を推薦するチャットボットの開発
経験の浅い技術者の意思決定を支援する

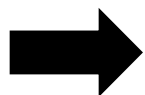
本研究：ボットに組み込む「無機材料分析手法オントロジー」の構築
約100手法のうち、広く使用される8手法を対象とする



【依頼例】

・・・固体試料の中に
ボイドが含まれている
可能性があり、・・・
非破壊でボイドの有無
を調査したい。

ボット
操作



- ・ 目的：ボイドの有無
- ・ 方式：内部観察方式
- ・ 行為：内部を観察

オント
ロジー



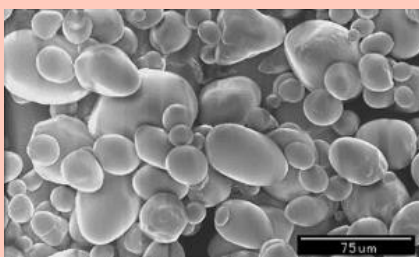
【出力例】

X線CT法

対象の分析手法

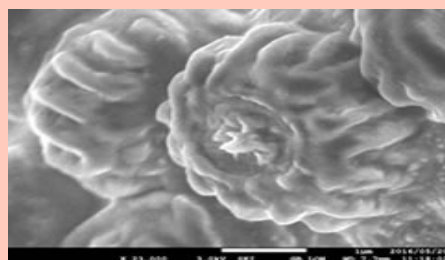
赤背景 → 電子線使用
青背景 → X線使用

走査電子顕微鏡(SEM)法



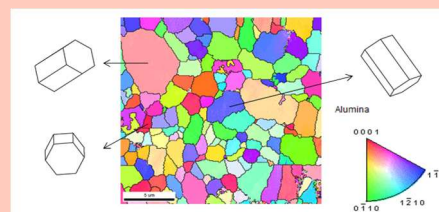
表面・裏面を観察する

FE-SEM法



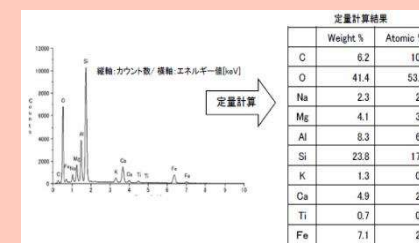
表面・裏面を観察する

SEM-EBSP法



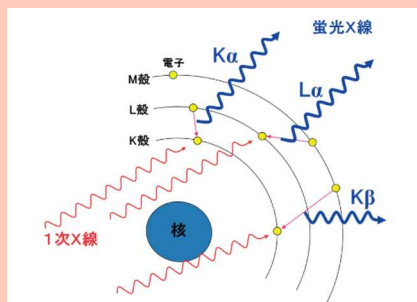
結晶方位を測定する

SEM-EDX法



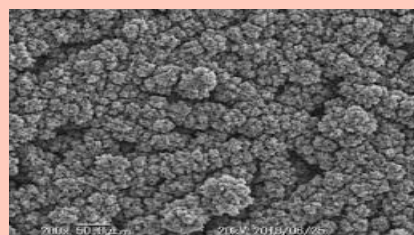
組成分布を測定する

WDX法



組成分布を測定する

帯電噴霧SEM法



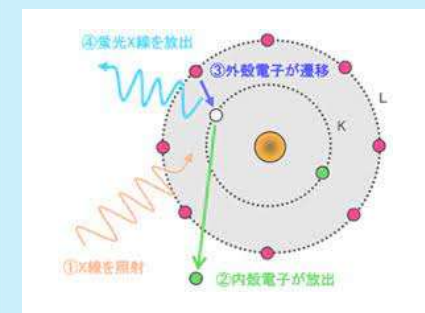
粒径を測定する

X線CT法



内部を観察する

XRF法

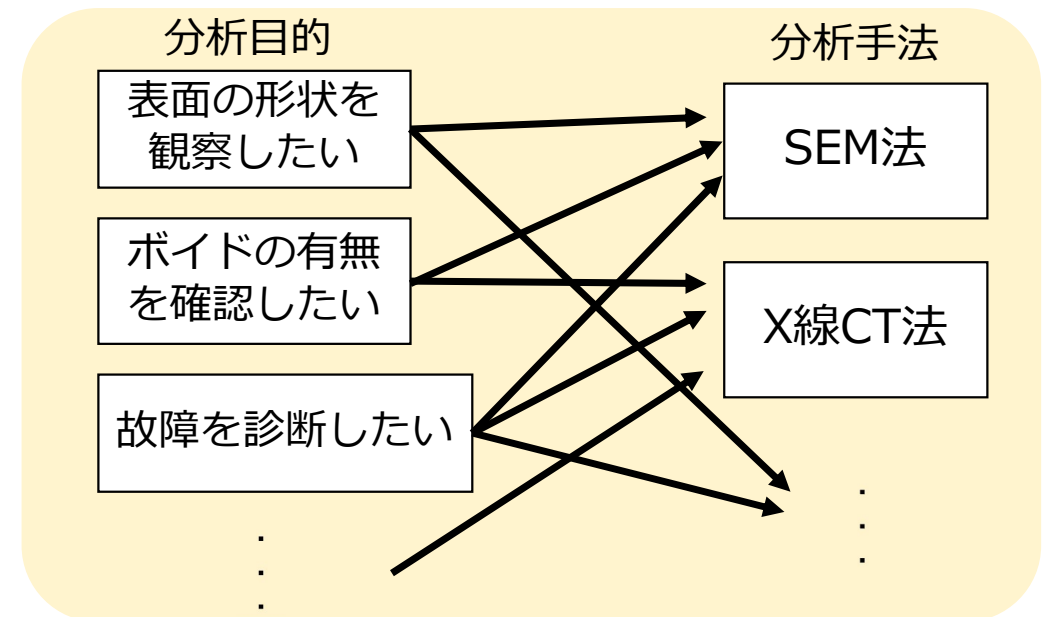
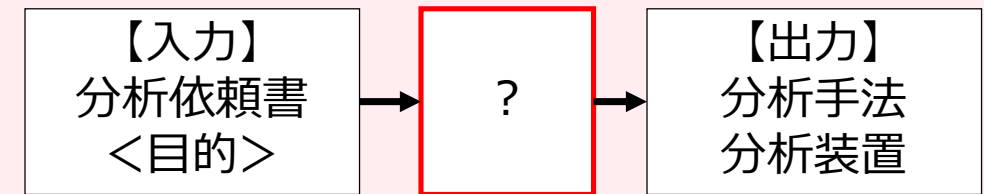


組成分布を測定する

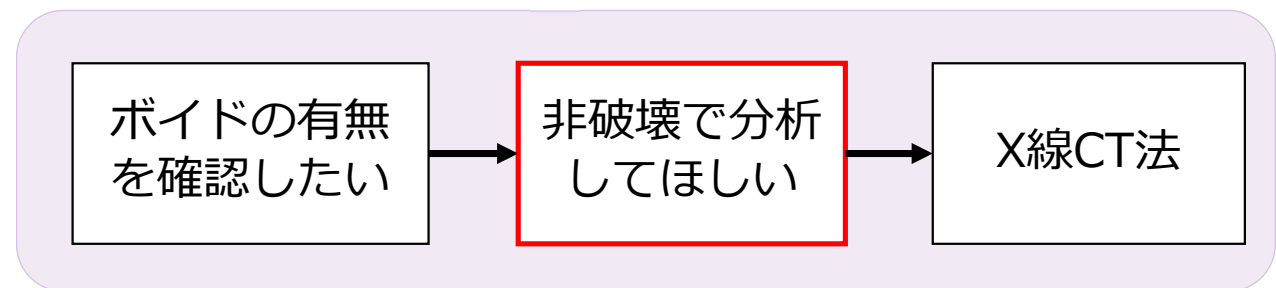
研究課題

課題 1 : 多様な分析目的への対応

- 1つの分析手法の分析目的は多様
- 分析目的と分析手法を直接結ぶと記述量が多くなる.



課題 2 : 分析条件の考慮



関連研究：分析手法のオントロジー

1. RadLex

Imaging Modality
撮影技法

Tomography
断層映像技法

Computed Tomography
CT法

- 放射線科領域に特化した用語集
- 使用媒体・分析結果・分析条件などの重要な特徴は未記述

➤ 上記の特徴を含めて体系的に定義

使用する媒体は？

どんな結果が得られる？

2. SNOMED-CT

Evaluation procedure
評価処置

Imaging
画像診断

Computed Tomography
CT法

- 医学領域に特化した用語集
- ロール表現もis-a関係で記述
⇒再利用しづらく，混乱を招く

➤ ロール概念を明示的に記述

× 評価処置 is-a 画像診断／トリアージ

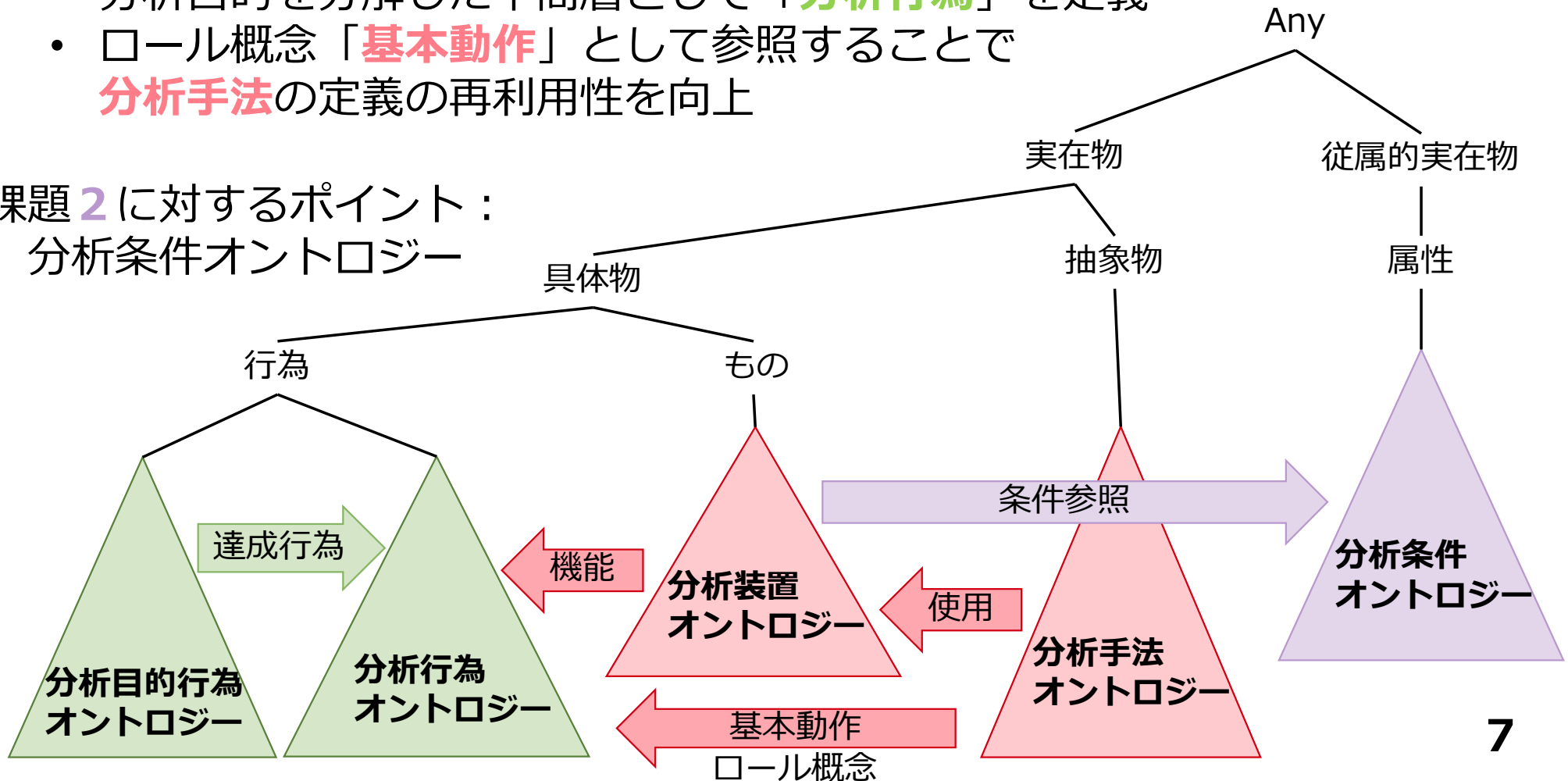
○ 評価処置(ロール)は画像診断／トリアージ(クラス)が担っている

研究項目：分析目的・分析手法・分析条件に関するオントロジー構築

課題 1 に対するポイント：

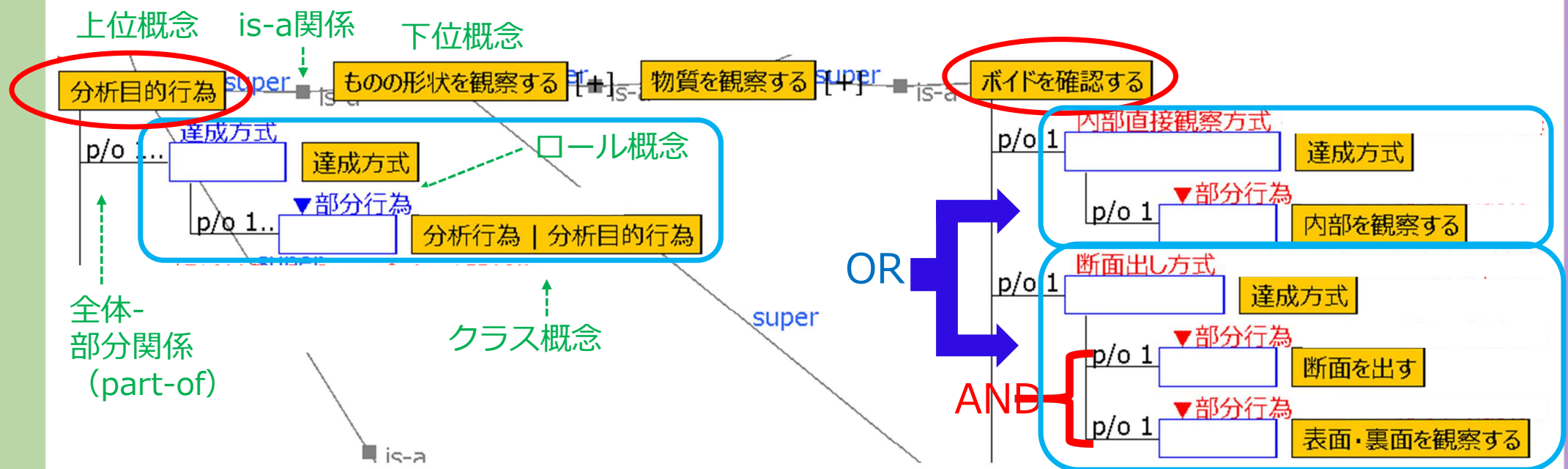
- 分析目的を分解した中間層として「**分析行為**」を定義
- ロール概念「**基本動作**」として参照することで
分析手法の定義の再利用性を向上

課題 2 に対するポイント：
分析条件オントロジー



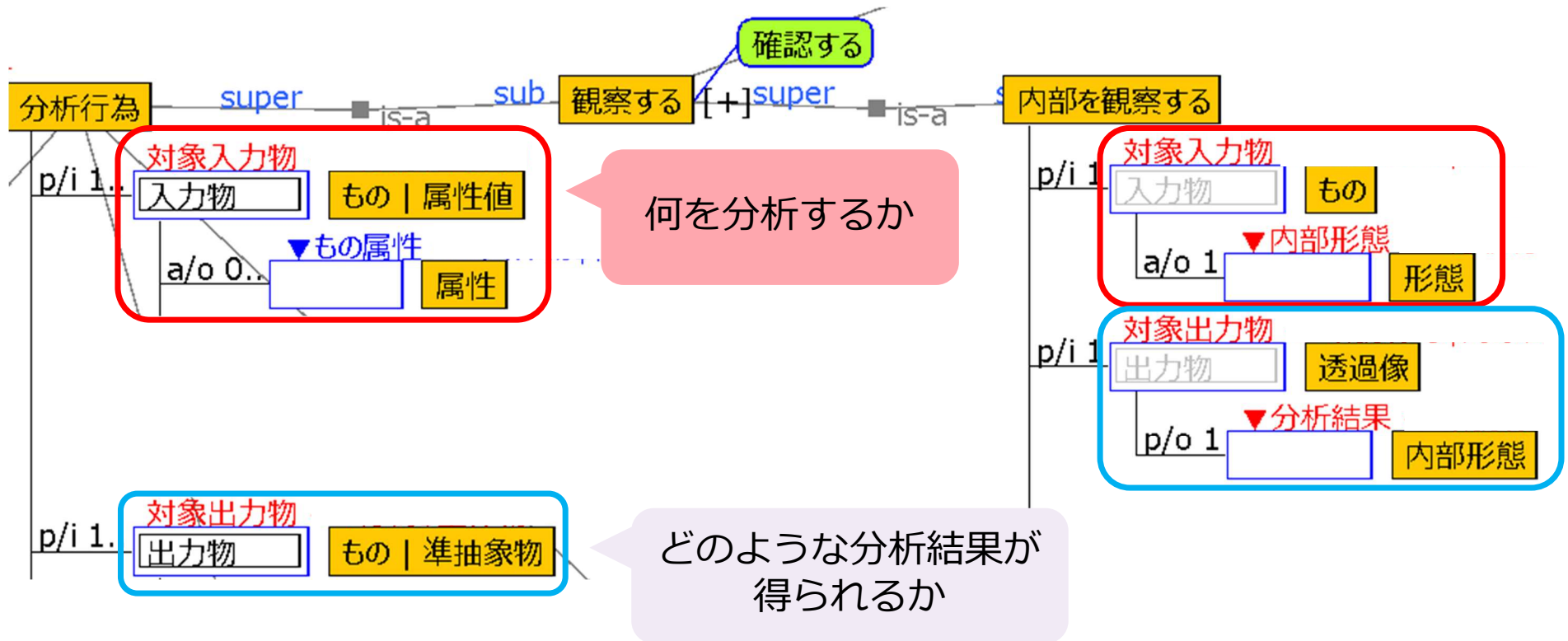
分析目的行為

- 分析依頼書に記述されている分析目的に関する行為
- その目的を達成するやり方（達成方式）を1つ以上持つ行為



➤ 分析目的行為（全体行為）と分析行為（部分行為）の関係性を明示的に記述

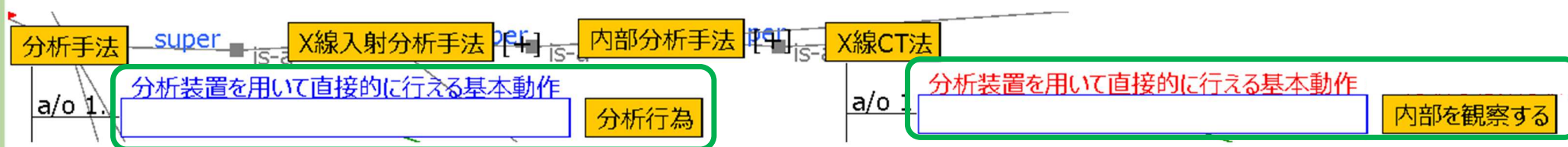
分析行為：これ以上部分行為に分解できない原子行為



分析手法

課題 1（多様な分析目的への対応）に対するポイント：

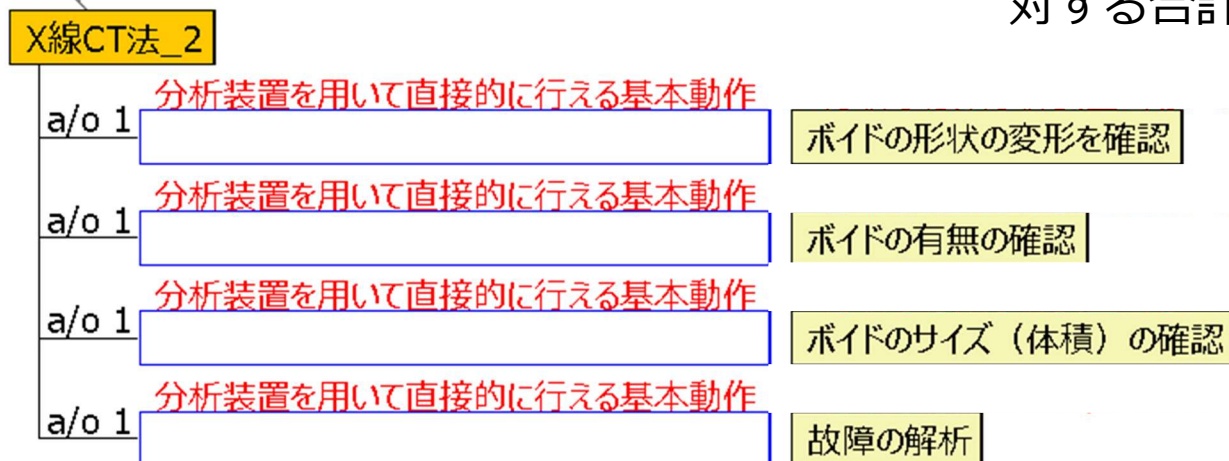
- 分析目的を分解した中間層として「**分析行為**」を定義
- ロール概念「**基本動作**」として参照することで**分析手法**の定義の再利用性を向上



基本動作：その手法の分析内容

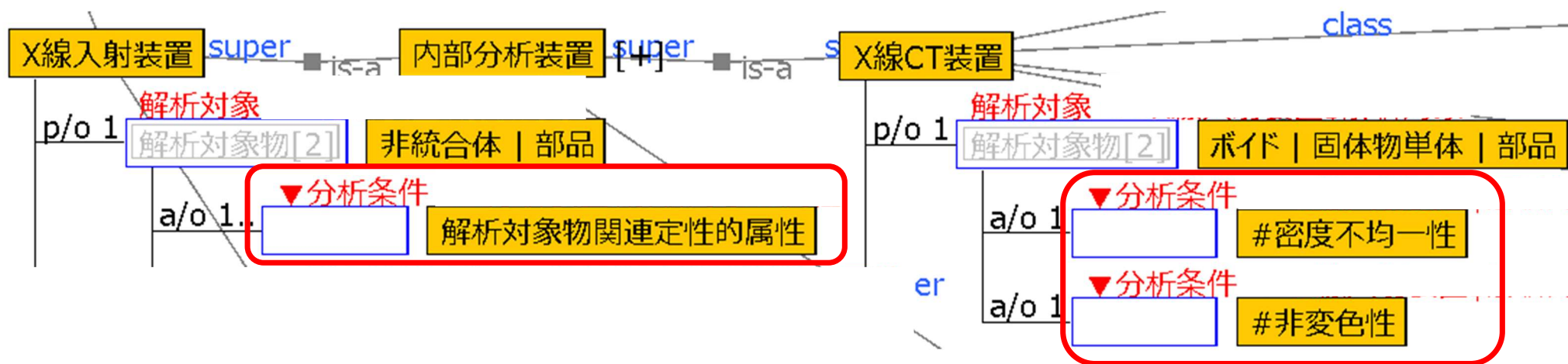
記述量を**55%**削減
(8つの分析手法に
対する合計削減割合)

分析手法に分析目的を
直接、記述した例



分析装置

課題 2 (分析条件の考慮) に対するポイント：
分析条件オントロジー



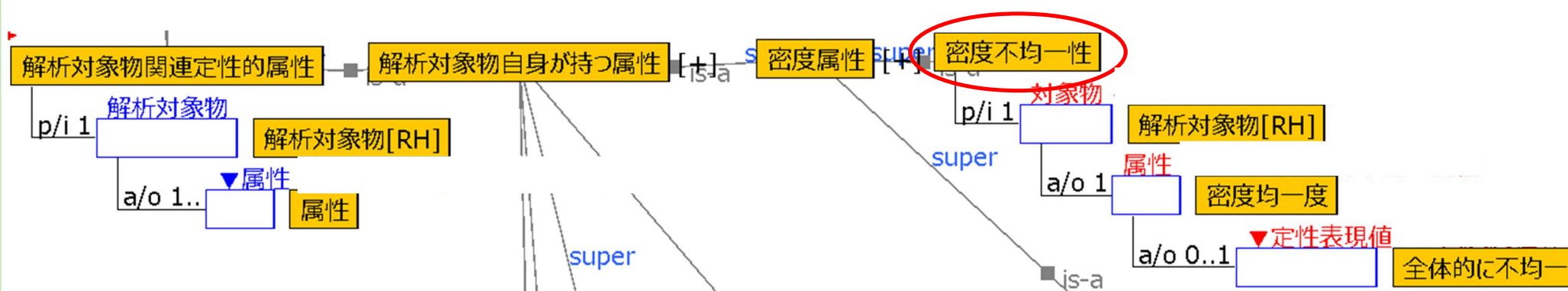
各装置が持つ分析条件が入る
分析条件を満たす解析物のみ分析可

「密度不均一性」と「非変色性」の特性を
持つ試料のみ分析可

分析条件

課題 2（分析条件の考慮）に対するポイント：
分析条件オントロジー

- 「解析対象物関連定性的属性」の下位概念に分析条件を定義。
- 分析条件を次の2つに大別
 - ①分析装置の環境に依存する条件（例：耐真空性）
 - ②解析対象物自身を持つ属性に依存する条件（例：密度不均一性）



オントロジーの利用

- オントロジーの利用プロセスを考察
オントロジーの定義を利用して，分析手法を推薦するプロセス
- 推薦チャットボットの開発
 - ①簡易推薦チャットボットを筆者が開発
 - ②本格的な推薦チャットボットを共同研究先企業が開発・評価

企業が開発した推薦チャットボットのスナップショット



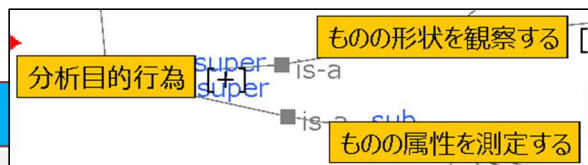
システムの利用手順（1/3）

14

分析依頼例：「エッチング工程でパターン作成を行ったときに残渣が出ているのが見つかった。
残渣の組成にどのような元素が含まれているかを確認したい。」

①分析目的行為を確定

オントロジー定義：



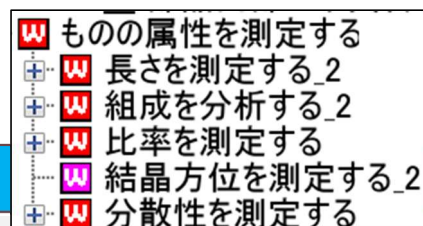
分析目的を確認します。
以下から選択してください。

ものの形状を観察する

ものの属性を測定する

分析目的 = 残渣の組成分析
⇒ 「組成」は試料の属性

ものの属性を測定する



ものの属性を測定する

次の選択肢から
選んでください。

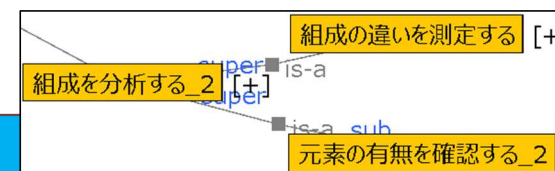
長さを測定する_2

組成を分析する_2

⋮

分散性を測定する

組成を分析する_2



組成を分析する_2

次の選択肢から
選んでください。

組成の違いを分析する

元素の有無を確認する_2

選択終了

先に選択した
「組成を分析する」が適切

選択終了

システムの利用手順（2/3）

15

②達成方式・部分行為を確定

推薦チャットボット

選択終了

分析目的の確認は以上で終了します。

分析目的行為

- > ものの属性を測定する
- > 組成を分析する_2



次に達成方式を確認します。
以下から選択してください。

組成測定方式

達成方式を選択可
(今回は1つしか無い
ためこれを選択)

組成測定方式

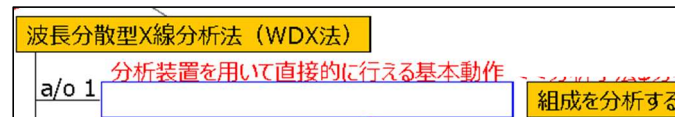
「組成測定方式」は、
・ 組成を分析する
の行為によって達成されます。

③分析手法をピックアップ

推薦チャットボット

制御プログラムがオントロジーを参照

「分析手法の基本動作 = 組成を分析する」
となる分析手法をピックアップ



分析手法候補（組成を分析する）

- SEM-EDX法
- WDX法
- XRF法
- ICP-AES法
- ICP-MS法

システムの利用手順 (3/3)

④分析手法の絞り込み(1/2)

推薦チャットボット

質問に教えてください。

①解析対象の試料形態は何ですか？

個体

液体

気体

結晶

粉体

スラリー

解析試料 = 残渣
⇒ 試料形態 = 粉体

粉体

②試料は300℃の耐熱性があるか？

耐熱性あり

耐熱性なし

試料は無機物
⇒ 耐熱性がある

耐熱性あり

非統合体

固体物単体

結晶

粒子

バルク体

液体

スラリー

気体

ポイド

物理物集合

固体物集合

粒子集合

粉体

粉末

④分析手法の絞り込み(2/2)

⑤手法の提示

16

推薦チャットボット

③検出感度を教えてください。

0.1%～

0.5%～1%

不明

分析依頼には元素量の記載なし
⇒ 検出感度の条件は読み取れない

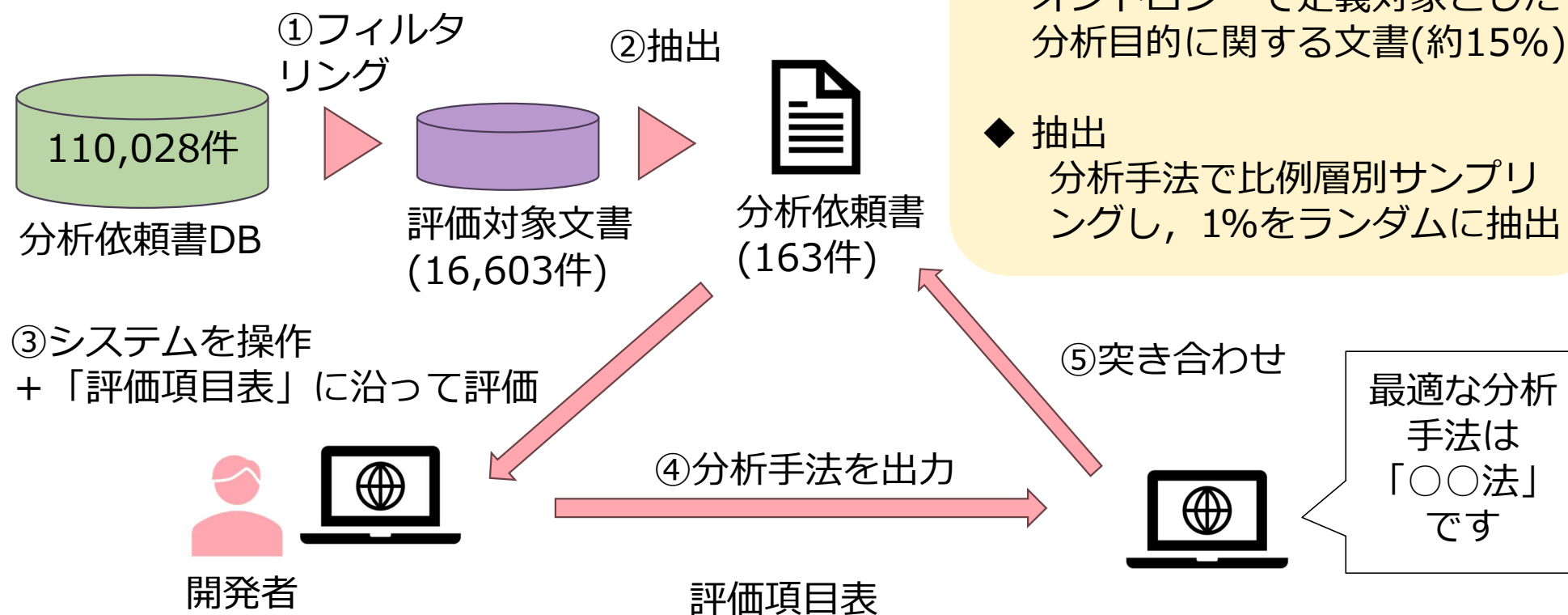
不明

絞り込み条件がすべて揃いました。
質問は以上となります。
以下が最適な分析手法です。

SEM-EDX法

WDX法

評価実験の流れ



分類	項目
前工程 候補の抽出	1.1 必要な分岐・選択肢があるか？
	1.2 選択肢の意味が明確か？（戻ってやり直しが起きなかったか？）
後工程 候補から提案への 絞り込み	2.1 必要な絞り込み項目があるか？
	2.2 適切に絞り込めたか？（明らかに不適切なものが提案に出ていないか）
	2.3 絞り込み条件に不明で答えた後で絞り込みに問題が出ないか？
	2.4 手法が過剰な精度などオーバースペックになっていないか？

評価手順

18

- 依頼書を読み込む。このとき，文中に分析手法や装置の指定があっても隠して読む。
- システムの利用手順に沿ってシステムを操作し，評価項目表に基づいて採点
- 評価の点数は各項目10点満点

The screenshot shows a web browser window with a questionnaire. It contains three questions, each with three answer options (A, B, C) and a final answer box on the right.

- Question 1: 絞り込みの質問①. Options: A, B, C. Answer: A.
- Question 2: 絞り込みの質問②. Options: A, B, and an empty box. Answer: B.
- Question 3: 絞り込みの質問③. Options: A, B, and C. Answer: A.

◆ 点数の付け方の例：

- 絞り込みの質問が3回行われた
(3つとも質問内容は正しい)
 - 質問②の選択肢が1つ定義されていない
 - 質問③の選択肢Cの定義が不適切
- 1/3が適切 ⇒ 10点満点中3.3点とする
- オントロジーの欠陥 ⇒ オントロジーの評価
 - システムの欠陥 ⇒ システムの評価

評価結果

9.9点以上

9.5点以上

19

分類		項目	点数	
			オントロ ジーの評価	システム の評価
前工程 候補の抽出	1.1	必要な分岐・選択肢があるか？	9.99	9.95
	1.2	選択肢の意味が明確か？（戻ってやり直しが起きなかったか？）	9.98	9.75
後工程 候補から提案への 絞り込み	2.1	必要な絞り込み項目があるか？	9.90	9.51
	2.2	適切に絞り込めたか？（明らかに不適切なものが提案に出ていないか）	9.97	9.88
	2.3	絞り込み条件に不明で答えた後で絞り込みに問題が出ないか？	10.00	10.00
	2.4	手法が過剰な精度などオーバースペックになっていないか？	10.00	10.00

結果

過去の分析依頼に対し、概ね適切に処理できた
➤ オントロジーとシステムへの実装⇒適切

サンプルデータ163件 > 下側95%信頼区間
得点平均値 = 9.910 > 9.788

展望

- オントロジーの構造は残り85%にも適用可能な見込み
- 実務適用に向けた今後のオントロジー拡張では登録作業がメイン
 - 15%に対する85%の比率に比べ、大幅に少ない工数でオントロジー構築ができる見込み

まとめ

- ◆ 分析手法推薦のためのオントロジーを5つ構築
 - 1)分析目的行為, 2)分析行為, 3)分析手法, 4)分析装置, 5)分析条件
- ◆ チャットボットの開発, オントロジーとシステムの評価
 - 得点平均値が9.9/10点⇒オントロジーの追加・修正を進めることで実務に耐えるシステムになると考えられている
- ◆ 生成AIやRAGではなく, オントロジー
 - 本研究のポイントは, 分析目的・分析行為や分析条件を列挙したこと
 - 依頼文書は, 目的や条件が未整理で記述. ⇒ある条件について手法全てに網羅的に書かれている保証がなく, 生成AIでは誤った推薦結果を出す可能性がある
 - RAGは, オントロジーの定義をRAGとして与えることによって, 正しい解を出力できる可能性がある. ⇒オントロジーで定義されていることが前提なので, 本研究の意義は変わらない

今後の展望

- ◆ 分析行為「加工する」の下位概念の拡充: 前処理や後処理に関する加工行為の定義を拡充
- ◆ オントロジーの登録作業: オントロジーの構造設計を残り85%にも適用